IFC2SB: controle e creche integral

CIV2155 • Ensaio v01 • 29 de outubro de 2026

Questão: a implementação publicada de geração de limites espaciais oferece relações ambiente–elemento adequadas ao enriquecimento semântico do modelo FNDE?

Método efetivamente executado

Executou-se o programa C++ IFC2SB de Fichter et al. (2021), commit 96a89cdf, com os ajustes de API para compilação já registrados. O filtro de classes dos autores foi mantido. As rotinas Python supervisionam a execução e auditam entidades; não substituem os operadores geométricos publicados.

Ambos os casos utilizaram **-j2 --graph**, sem --first, --split ou --virtualbyspace. Reutilizou-se o executável preservado no Colab. A biblioteca OCCT 7.6.3 difere do ambiente proposto pelos autores; não se declara reprodução exata de benchmark.

Controle FZK-Haus: geração observada, preservação parcial

Indicador	Entrada	Saída
IfcSpace	7	4
IfcExternalSpatialElement	0	1
Limites de primeiro nível	0	131
Limites de segundo nível	0	964
Limites genéricos	81	0

O processo terminou em 90.0 segundos. A auditoria encontrou 1.095 GUIDs de limites distintos dos presentes na entrada: 218 relações associadas a espaços interiores e 877 ao exterior. Todos possuem geometria de conexão.

Limitação: quatro ambientes da entrada aparecem reunidos em um único espaço de saída. O teste comprova geração de entidades, mas não preservação da compartimentação arquitetônica desejada. GUIDs novos e contagens não são medidas de acurácia. O log contém avisos, inclusive limites de área pequena, que não foram validados por referência arquitetônica independente.

Creche: resultado e implicações

Ensaio do IFC integral

O processamento atingiu o limite operacional predefinido de **600 segundos** e foi encerrado pelo supervisor (600.1 s medidos). **Não foi produzido arquivo IFC de saída auditável.** Esse resultado não demonstra impossibilidade do método: documenta a ausência de resultado dentro da configuração e do tempo examinados.

O log avançou até a etapa de construção dos limites e registrou avisos de geometria, orientações de cascas e arestas muito curtas. As mensagens são diagnósticos do programa; não constituem, isoladamente, prova de erros de projeto nem identificação causal do impedimento.

Diferença de cobertura identificada

A entrada contém **41 espaços, 457 paredes, 53 portas, 39 janelas e nenhum IfcRelSpaceBoundary declarado**. Há 152 IfcRoof, nenhum IfcSlab e 631 IfcCovering. Estes revestimentos são classificados como CEILING (291), CLADDING (149) e NOTDEFINED (191). IfcCovering está fora do filtro original de Graph.cpp.

Hipótese: a cobertura de classes e a qualidade das representações geométricas podem influenciar a reconstrução de volumes fechados. O inventário não estabelece que a exclusão dos revestimentos seja a causa única. A classe não foi recodificada e o IFC original não foi alterado.

Contribuição e limite para o artigo

O ensaio permite discutir a diferença entre obter volumes para simulação e representar cômodos e dependências úteis às perguntas de pesquisa. É necessário explicitar quais divisões devem ser preservadas, quais superfícies delimitam cada ambiente e como aberturas e coordenadas sustentam essas relações. A geração arquitetônica completa e a integração entre disciplinas permanecem sem demonstração.

Preservação: o SHA-256 do IFC original permaneceu 0975bf1394694eff8746e5e49232bdf950c36c37c858edb715c9e7bc8f65603a. Não foram acrescentadas associações ao RDF como se a reconstrução da creche tivesse sido concluída. A adaptação Python anterior permanece como experimento auxiliar, distinto do IFC2SB e do GRC original de Lilis.

Fontes e evidências disponíveis

FICHTER et al. (2021). Automatic generation of second level space boundary geometry from IFC models. Building Simulation 2021, p. 1083–1090. DOI 10.26868/25222708.2021.30156. Código dos autores e PDF disponíveis nas referências.

Auditoria: API oficial IfcOpenShell, versão 0.8.4. Controle: repositório institucional IBPSA Project 1, arquivo AC20-FZK-Haus.ifc, commit a3cba641; crédito IAI/KIT. Os manifestos registram os hashes, comandos e tempos; os logs e diffs permitem examinar o procedimento. Notebook 5 reproduz a auditoria dos arquivos.